เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4

1. เลือกคำตอบที่ให้ไว้มาใส่ในโจทย์แต่ละข้อ

ก. ต้นทุนรวม
ข. แกนตั้ง หรือแกน Y
ค. แกนนอน หรือแกน X
ง. ยอดขาย ณ จุดเสมอตัว
จ. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
ฉ. ยอดขายที่เปลี่ยนแปลง
ช. สัดส่วนการขาย

1.1 กำไรส่วนเกินต่อหน่วย คือ ผลต่าง ระหว่าง ราคาขาย และ _____จ._____

1.2 ส่วนเกินที่ปลอดภัย เป็นการเปรียบเทียบระดับยอดขายในปัจจุบัน หรือตามงบประมาณกับ _____ง._

1.3 จุดเสมอตัว คือ จุดที่รายได้จากการขาย เท่ากับ _____ก._____

1.4 ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วยแผนภาพ โดยปกติ ระดับกิจกรรม จะอยู่บนแกน ____ค.___

1.5 การเปลี่ยนแปลงในกำไรสุทธิ สามารถคำนวณได้โดยนำ __ฉ._คูณด้วยอัตรากำไรส่วนเกิน

2. Match the decision on the left with the guidelines on the right. Each guideline should be only once.

Decision	Guidelines
...B.....1. How can CVP analysis help managers?	A. Sensitivity analysis is a “what-if” technique that examines how an outcome will change if the original predicted data are not achieved or if an underlying assumption changes. When making decision, managers use CVP analysis to compare contribution margins and fixed costs under different assumptions. Managers also calculate the Margin of Safety equal to budgeted revenues minus breakeven revenues.
...D.....2. How can managers determine the breakeven point or the output needed to achieve a target operating income?	B. CVP analysis assists managers in understanding the behavior of a product’s or service total costs, total revenues, and operating income as

Decision	Guidelines
	changes occur in the output level, selling price, variable costs, or fixed costs.
.....E.....3. How can managers incorporate income taxes into CVP analysis?	C. Managers compare how revenues, costs, and contribution margins change across various alternatives. They then choose the alternative that maximizes operating income.
...C.. 4. How do managers use CVP analysis to make decisions?	D. The breakeven point is the quantity of output at which total revenues equal total costs. The three methods for computing the breakeven point and the quantity of output to achieve target operating the breakeven point and the quantity of output to achieve target operating income are the equation method, the contribution margin method, and the graph method. Each method is merely a restatement of the others. Managers often select the method they find easiest to use in a specific decision situation.
.....A..... 5. What can managers do to cope with uncertainty or changes in underlying assumptions?	E. Income taxes can be incorporated into CVP analysis by using the target net income to calculate the target operating income. The breakeven point is unaffected by income taxes because no income taxes are paid when operating income equals zero.
.....H..... 6. How should managers choose among different variable- cost/fixed-cost structures?	F. Contribution margin is revenues minus all variable costs whereas gross margin is revenues minus cost of goods sold. Contribution margin measures the risk of a loss, whereas gross margin measures the competitiveness of a product.

Decision	Guidelines
...I..... 7. How can managers apply CVP analysis to a company producing multiple products?	G. Managers define output measures such as passenger-miles in the case of airlines or patient-days in the context of hospitals and identify costs that are fixed and those that vary with these measures of output.
...G..... 8. How do managers apply CVP analysis to a company producing multiple products?	H. Choosing the variable-cost/fixed-cost structure is a strategic decision for companies. CVP analysis helps managers compare the risk of losses when revenues are low and the upside profits when revenues are high for different proportions of variable and fixed costs in a company's cost structure.
...F..... 9. What is the difference between contribution margin and gross margin?	I. Managers apply CVP analysis in a company producing multiple products by assuming the sales mix of products sold remains constant as the total quantity of units sold changes.

3. จงคำนวณเพื่อหาข้อมูลที่ขาดไปของบริษัททั้ง 3 แห่ง ต่อไปนี้

	บริษัท ก.	**บริษัท ข.**	**บริษัท ค.**
ขาย	5,000.-	16,500.-	18,000.-
หัก ต้นทุนผันแปรทั้งสิ้น	3,500.-	9,900.-	9,000.-
กำไรส่วนเกิน	1,500.-	6,600.-	9,000.-
หัก ต้นทุนคงที่ทั้งสิ้น	1,000.-	5,400.-	4,500.-
กำไรสุทธิ	500.-	1,200.-	4,500.-
จำนวนหน่วยขาย (หน่วย)	1,000	550	2,000
ราคาขายต่อหน่วย	5.-	30.-	9
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย	3.50	18.-	4.50
กำไรส่วนเกินต่อหน่วย	1.50	12.-	4.50
อัตรากำไรส่วนเกิน	30%	40%	50%
หน่วยขาย ณ จุดเสมอตัว (หน่วย)	667	450	1,000

4. งบกำไรขาดทุนของ บริษัท ดวงดาว จำกัด ซึ่งผลิตและขายเครื่องคิดเลข สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 มีรายละเอียด ดังนี้

ขาย (10,000 หน่วย)		2,500,000.-
หัก ต้นทุนสินค้าขาย		
วัตถุดิบทางตรง	300,000.-	
ค่าแรงงานทางตรง	250,000.-	
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร	180,000.-	
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่	200,000.-	930,000.-
กำไรขั้นต้น		1,570,000.-
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		
ค่าใช้จ่ายผันแปร	270,000.-	
ค่าใช้จ่ายคงที่	700,000.-	970,000.-
กำไรจากการดำเนินงาน		600,000.-

จากข้อมูลข้างต้น จงคำนวณหา

4.1 ยอดขาย และจำนวนหน่วยขาย ณ จุดเสมอตัวของปี 25X1

ตอบ ราคาขายต่อหน่วย = 2,500,000 / 10,000

= 250 บาทต่อหน่วย

ต้นทุนผันแปร = 300,000 + 250,000 + 180,000 + 270,000

= 1,000,000 บาท

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = 1,000,000 / 10,000

= 100 บาท

ต้นทุนคงที่รวม = 200,000 + 700,000

= 900,000 บาท

กำหนดให้ X = จำนวนหน่วยขาย ณ จุดเสมอตัว

250X = 100X + 900,000

250X – 100X = 900,000

X = 900,000 / 150

= 6,000 หน่วย

ดังนั้น ยอดขาย ณ จุดเสมอตัว = 6,000 × 250

= 1,500,000 บาท

4.2 จำนวนเครื่องคิดเลขที่ต้องขาย เพื่อทำให้ บริษัท ดวงดาว มีกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักภาษี 1,200,000 บาท

ตอบ กำหนดให้ X = จำนวนหน่วยที่ต้องขายให้ได้กำไรก่อนหักภาษี 1,200,000 บาท

250X = 100X + 900,000 + 1,200,000

250X – 100X = 2,100,000

150X = 2,100,000

X = 2,100,000 / 150

= 14,000 เครื่อง

4.3 จำนวนเครื่องคิดเลขที่บริษัทต้องขาย เพื่อจะได้กำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็น 1,500,000 บาทหากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 25%

ตอบ กำไรสุทธิก่อนหักภาษี = กำไรสุทธิหลังหักภาษี / (1 – อัตราภาษี)

= 1,500,000 / (1 – 0.25)

= 2,000,000 บาท

กำหนดให้ X = จำนวนหน่วยที่ต้องขายให้ได้กำไรหลังหักภาษี 1,500,000 บาท

250X = 100X + 900,000 + 2,000,000

250X – 100X = 2,900,000

150X = 2,900,000

X = 2,900,000 / 150

= 19,333 เครื่อง

หรือยอดขาย = 19,333 × 250 = 4,833,250 บาท

4.4 ยอดขาย และจำนวนหน่วยขาย ณ จุดเสมอตัวของปี 25X2 ในกรณีที่คาดว่า ต้นทุนผันแปรจะเพิ่มขึ้น 15% และต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นอีก 100,000 บาท จาก ปี 25X1 แต่ยอดขายคงเดิม

ตอบ

คำนวณต้นทุนผันแปรใหม่ = 100 + 15% ของ 100 = 115 บาท ต่อหน่วย

ต้นทุนคงที่ใหม่ = 900,000 + 100,000 = 1,000,000 บาท

กำหนดให้ X = จำนวนหน่วยขาย ณ จุดเสมอตัว

250X = 115X + 1,000,000

250X – 115X = 1,000,000

135X = 1,000,000

X = 1,000,000 / 135

= 7,407 เครื่อง

หรือยอดขาย = 7,407 × 250 = 1,851,750 บาท

5. บริษัท นกน้อย จำกัด ผลิตและขายเครื่องเล่นเกมส์กด ได้จัดทำงบกำไรขาดทุนโดยประมาณของปี 25X1 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ขาย	560,000.-
หัก ต้นทุนผันแปร	210,000.-
กำไรส่วนเกิน	350,000.-
หัก ต้นทุนคงที่	150,000.-
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี	200,000.-
หัก ภาษีเงินได้ (20%)	40,000.-
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	160,000.-

จากข้อมูลข้างต้น จงหา

5.1 อัตราต้นทุนผันแปร และอัตรากำไรส่วนเกิน

ตอบ อัตราต้นทุนผันแปร = (210,000 / 560,000) × 100

= 37.50%

อัตรากำไรส่วนเกิน = (350,000 / 560,000) × 100

= 62.50%

5.2 ยอดขาย ณ จุดเสมอตัว และระดับความปลอดภัย (Margin of Safety)

ตอบ ยอดขาย ณ จุดเสมอตัว = 150,000 / 62.50%

= 240,000 บาท

ระดับความปลอดภัย = 560,000 – 240,000

= 320,000 บาท

5.3 บริษัท นกน้อย จำกัด ต้องขายเครื่องเล่นเกมส์กดให้ได้เป็นเงินเท่าไร จึงจะได้กำไร ก่อนหักภาษี เป็น 300,000 บาท

ตอบ ยอดขายที่ได้กำไรตามต้องการ = (150,000 + 300,000) / 62.50%

= 720,000 บาท

6. บริษัท เครื่องไฟฟ้าไทย จำกัด ผลิตเครื่องซักผ้า 2 ชนิด คือ ชนิดฝาบน และชนิดฝาหน้า บริษัทคาดว่า ในเดือนหน้า จะขายชนิดฝาบน 200 เครื่อง ชนิดฝาหน้า 120 เครื่อง งบกำไรขาดทุนแยกตามผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

รายการ	**ชนิดฝาบน**	**ชนิดฝาหน้า**	**รวม**
ขาย	1,200,000.-	1,320,000.-	2,520,000.-
หัก ต้นทุนผันแปร	300,000.-	264,000.-	564,000.-
กำไรส่วนเกิน	900,000.-	1,056,000.-	1,956,000.-
หัก ต้นทุนคงที่โดยตรง	360,000.-	800,000.-	1,160,000.-
กำไรตามส่วนงาน	540,000.-	256,000.-	796,000.-
หัก ต้นทุนคงที่แยกไม่ได้			616,000.-
กำไรจากการดำเนินงาน			180,000.-

จากข้อมูลข้างต้น จงคำนวณ

6.1 จำนวนเครื่องซักผ้าที่ขาย ณ จุดเสมอตัว แยกตามชนิดของเครื่องซักผ้า

ตอบ จากข้อมูลข้างต้น จงคำนวณ

1. จำนวนเครื่องซักผ้าที่ขาย ณ จุดเสมอตัว แยกตามชนิดของเครื่องซักผ้า

วิธีทำ กรณีการขายสินค้า 2 ชนิด ให้คำนวณดังนี้

1. หาสัดส่วนการขาย

ชนิดฝาบน : ชนิดฝาหน้า = 200 : 120 = 5:3

2. หากำไรส่วนเกินต่อหน่วย

ชนิดฝาบน = กำไรส่วนเกินรวม / จำนวนขาย

= 900,000/200 = 4,500 บาทต่อเครื่อง

ชนิดฝาหน้า = 1,056,000/120 = 8,800 บาทต่อเครื่อง

3. หากำไรส่วนเกินต่อสัดส่วนการขาย

ชนิดฝาบน : 4,500 X 5 = 22,500

ชนิดฝาหน้า : 8,800 X 3 = 26,400

รวม = 48,900

4. หาจุดเสมอตัวต่อสัดส่วนการขาย

= ต้นทุนคงที่ / ยอดรวมกำไรส่วนเกินต่อสัดส่วนการขาย

= (1,160,000 + 616,000)/48,900

= 36.32

5. หาปริมาณขาย ณ จุดเสมอตัว ของแต่ละผลิตภัณฑ์

ชนิดฝาบน : 36.32 X 5 = 182 เครื่อง

ชนิดฝาหน้า : 36.32 X 3 = 109 เครื่อง

6.2 จากยอดรวมของข้อมูลข้างต้น จงหารายได้รวม ณ จุดเสมอตัว ของ บริษัทเครื่องไฟฟ้าไทย จำกัด

รายได้จากการจำหน่ายชนิดฝาบน = 182 X 6,000 = 1,092,000 บาท

รายได้จากการจำหน่ายชนิดฝาหน้า = 109 X 11,000 = 1,199,000 บาท

รายได้รวม = 2,291,000 บาท

7. บริษัท สะอาดดี จำกัด ผลิตแปรงปัดฝุ่นชนิดเคลือบน้ำยา บริษัทมีนโยบายขายแปรงปัดฝุ่นคู่กับน้ำยาเคลือบ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้

ชนิดของผลิตภัณฑ์	**ราคาต่อหน่วย**	**ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย**	**กำไรผันแปรต่อหน่วย**	**สัดส่วนการขาย**	**กำไรผันแปรต่อหน่วย**
แปรงปัดฝุ่น	200.-	80.-	120.-	1	120.-
น้ำยาเคลือบ	40.-	10.-	30.-	2	60.-
รวม					180.-

ต้นทุนคงที่ทั้งสิ้นของ บริษัท สะอาดดี จำกัด เท่ากับ 17,460 บาท จงคำนวณ

7.1 ชุด และรายได้รวม ณ จุดเสมอตัวของสินค้า

ตอบ จำนวนชุด ณ จุดเสมอตัว = 17,460 / 180 = 97 ชุด

รายได้รวม ณ จุดเสมอตัว = 97 × 280 = 27,160 บาท

7.2 จำนวนแปรงปัดฝุ่น และจำนวนขวดของน้ำยาเคลือบที่จะต้องขาย ณ จุดเสมอตัว

ตอบ แปรงปัดฝุ่น = 97 × 1 = 97 อัน

น้ำยาเคลือบ = 97 × 2 = 194 ขวด

8. งบกำไรขาดทุนของปี 25X1 ของ บริษัท ดวงดี จำกัด และ บริษัท ดวงเด่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีดังนี้

	บริษัท ดวงดี จำกัด	**บริษัท ดวงเด่น จำกัด**
ขาย @ 100 บาท	400,000.-	400,000.-
หัก ต้นทุนผันแปร	250,000.-	160,000.-
กำไรส่วนเกิน	150,000.-	240,000.-
หัก ต้นทุนคงที่	45,000.-	90,000.-
กำไรจากการดำเนินงาน	105,000.-	150,000.-

จากข้อมูลข้างต้น จงหา

8.1 ระดับ Operating Leverage ของแต่ละบริษัท

ตอบ บริษัท ดวงดี จำกัด = 150,000 / 105,000 = 1.43 เท่า

บริษัท ดวงเด่น จำกัด = 240,000 / 150,000 = 1.60 เท่า

8.2 คำนวณหาจุดเสมอตัวเป็นจำนวนเงิน และ Margin of Safety ของทั้งสองบริษัท

ตอบ บริษัท ดวงดี จำกัด

อัตรากำไรส่วนเกิน = (150,000 / 400,000) × 100 = 37.50%

จุดเสมอตัว = 45,000 / 37.50% = 120,000 บาท

Margin of Safety = [(400,000 – 120,000) / 400,000] × 100 = 70%

บริษัท ดวงเด่น จำกัด

อัตรากำไรส่วนเกิน = (240,000 / 400,000) × 100 = 60%

จุดเสมอตัว = 90,000 / 60% = 150,000 บาท

Margin of Safety = [(400,000 – 150,000) / 400,000] × 100 = 62.50%

8.3 เปอร์เซ็นต์ของกำไรที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละบริษัท ในกรณีที่รายได้รวมของแต่ละบริษัทเพิ่มขึ้น 50%

ตอบ บริษัท ดวงดี จำกัด = 1.43 × 50% = 71.50%

บริษัท ดวงเด่น จำกัด = 1.60 × 50% = 80%

8.4 หน่วยขาย ณ จุดเสมอตัว ในกรณีที่

8.4.1 บริษัท ดวงดี จำกัด จะเพิ่มราคาขายอีก 8% แต่คาดว่า จำนวนหน่วยสินค้าขายได้จะเท่าเดิม ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย จะเพิ่มอีก 20%

ตอบ ราคาขายใหม่ = 108 บาท

ต้นทุนสินค้าขายใหม่ = 62. 5 X 120% = 75 บาท

(ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยเดิม = 250,000 / 4,000 หน่วย = 62.5 บาท)

กำไรส่วนเกินต่อหน่วยใหม่ = 108 – 75 = 33 บาท

หน่วยขาย ณ จุดเสมอตัวใหม่ = 45,000 / 33 = 1,364 หน่วย

8.4.2 บริษัท ดวงเด่น จำกัด จะเพิ่มราคาขายอีก 15% เป็น 115 บาทต่อหน่วย ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเพิ่มอีก 25% และต้นทุนคงที่เพิ่มเป็น 100,000 บาท

ตอบ

ราคาขายใหม่ = 115 บาท

ต้นทุนสินค้าขายใหม่ = 40 X 125% = 50 บาท

(ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยเดิม = 160,000 / 4,000 หน่วย = 40 บาท)

กำไรส่วนเกินต่อหน่วยใหม่ = 115 – 50 = 65 บาท

หน่วยขาย ณ จุดเสมอตัวใหม่ = 100,000 / 65 = 1,539 หน่วย

8.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบ และอธิบายผลการคำนวณจากข้อ 1., 2. และ 3. ของทั้งสองบริษัท

ตอบ บริษัทดวงเด่น เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างต้นทุนคงที่สูงกว่า บริษัท ดวงดี จำกัด ทำให้มีอัตรากำไรส่วนเกินสูงกว่า จุดเสมอตัวสูงกว่า และระดับ Operating Leverage สูงกว่าด้วย ทำให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของยอดขายที่เท่ากัน บริษัท ดวงเด่น จะมีอัตรากำไรที่เปลี่ยนแปลงไปสูงกว่า บริษัทดวงดี แต่ บริษัทดวงเด่น จำกัด จะมีระดับความปลอดภัยต่ำกว่า บริษัทดวงดี จำกัด

9. บริษัท อิงดอย จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง โดยมีต้นทุนคงที่ ปีละ 280,000 บาท ต้นทุนผันแปร หน่วยละ 14 บาท โดยคาดว่า จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ 60,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 20 บาท จำนวนหน่วยที่สามารถผลิตได้สูงสุดไม่เกิน 80,000 หน่วย จากข้อมูลข้างต้น จงหา

9.1 อัตรากำไรส่วนเกิน และกำไรส่วนเกินต่อหน่วย

ตอบ กำไรส่วนเกินต่อหน่วย = 20 – 14

= 6 บาท

อัตรากำไรส่วนเกิน = (6 / 20) $\times$ 100

= 30%

9.2 จำนวนหน่วย ณ จุดเสมอตัว

ตอบ จำนวนหน่วย ณ จุดเสมอตัว = 280,000 / 6

= 46,667 หน่วย

9.3 สร้างรูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำไร และปริมาณ พร้อมแสดงจุดเสมอตัว

9.4 สร้างรูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ กำไร พร้อมแสดงจุดเสมอตัว

9.5 ระดับความปลอดภัยเป็นเท่าไร ให้บอกเป็นจำนวนหน่วย จำนวนเงิน และเปอร์เซ็นต์

ตอบ ระดับความปลอดภัย = (60,000 × 20) – (46,667 × 20)

= 1,200,000 – 933,340

= 266,660 บาท หรือ

= 266,660 / 20 = 13,333 หน่วย

อัตราความปลอดภัย = [(1,200,000 – 933,340) / 1,200,000] × 100

= 22.22%

10. Sky Inn is a small bed-and breakfast inn located in the Great Smoky Mountains of Tennessee. The charge is $50 per person for one night's lodging and a full breakfast in the morning. The retired couple who own and manage the inn estimate that the variable expense per person is $20. This includes such expenses as food, maid service, and utilities. The inn's fixed expenses total $42,000 per year. The inn can accommodate 10 guests each night.

Required: Compute the following:

1. Contribution margin per unit of service. (A unit of service is one night's loading for one guest.)
2. Contribution-margin ratio.
3. Annual Break-Even Point in units of service and in dollars of service revenue.
4. The number of units of service required to earn a target net profit of $60,000 for the year. (Ignore income taxes.)

Solution

1. Contribution margin per unit of service = Nightly room charge – Variable expense per person

$50 – $20 = $ 30

2. Contribution-margin ratio $= \dfrac{\text{Contribution margin per unit}}{\text{Nightly room charge}}$

$= \dfrac{30}{50} \times 100 = 60\%$

3. Break-even point in units of service $= \dfrac{\text{Fixed expenses}}{\text{Contribution margin per unit}}$

$\dfrac{\$42{,}000}{\$30} = 1{,}400$ units

Break-even point in dollars units of revenue $= \dfrac{\text{Fixed expenses}}{\text{Contribution-margin radio}}$

$\dfrac{\$42{,}000}{.60} = \$70{,}000$

4. Number of units of service required to earn target net profit $= \dfrac{\text{Fixed expenses + Target net profit}}{\text{Contribution margin per units of service}}$

$\dfrac{\$42{,}000 + \$60{,}000}{\$30} = \$\ 3{,}400$